

עבודה ואנרגיה (Work & Energy)

עד כה תיארנו תנועה דרך כוחות ותאוצות. כעת נציג גישה משלימה --- **עבודה ואנרגיה** --- המאפשרת לפתור בעיות רבות מבלי לפתור את משוואת התנועה במלואה. נתחיל מכלי עזר מתמטיים, נגזור מהם את משפט עבודה-אנרגיה, ונדגים אותו בכמה בעיות.

1. כלי עזר מתמטיים

1.1 משפט היסוד של החדו"א

משפט היסוד של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

האינטגרל של נגזרת שווה להפרש ערכי הפונקציה בקצוות הקטע.

1.2 זהות לנגזרת של ריבוע המהירות

נחשב את הנגזרת בזמן של $v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$:

$$\frac{d}{dt} v^2 = \frac{d}{dt} (\vec{v} \cdot \vec{v}) = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = 2 \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = 2 \vec{a} \cdot \vec{v}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} v^2$$

זוהי הזהות שתעמוד בלב גזירת משפט עבודה-אנרגיה.

1.3 שיטת ההצבה (אינטגרציה)

לחישוב אינטגרל $\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$, אם קיימת פונקציה $u = u(x)$ ופונקציה g כך ש- $f(x) = g(u)$, מציבים $u' = \frac{du}{dx}$ ומקבלים:

החלפת משתנה

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = \int_{u(x_1)}^{u(x_2)} \frac{g(u)}{u'(x)} du$$

דוגמה. נחשב $\int_0^{\pi/3} \tan x dx$. נציב $u = \cos x$, ולכן $du = -\sin x dx$.

$$\int_0^{\pi/3} \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int_{\cos 0}^{\cos(\pi/3)} \frac{-du}{u} = \left[-\ln |u| \right]_1^{1/2} = -\ln \frac{1}{2} + \ln 1$$

$$\int_0^{\pi/3} \tan x \, dx = \ln 2$$

2. גזירת משפט עבודה-אנרגיה

נקודת המוצא היא החוק השני של ניוטון, $\vec{F} = m \vec{a}$, ו"נשחק" עם המשוואה:
שלב 1 --- מכפלה סקלרית ב- $\vec{v}$:

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = m \vec{a} \cdot \vec{v}$$

שלב 2 --- שימוש בזהות מסעיף 1.2 $\vec{a} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} v^2$

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} v^2$$

שלב 3 --- אינטגרציה לפי הזמן בין t_1 ל- t_2 :

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot \vec{v} \, dt = \frac{1}{2} m \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} v^2 \, dt = \frac{1}{2} m v^2(t_2) - \frac{1}{2} m v^2(t_1)$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot \vec{v} \, dt = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

שני האגפים "מתבקשים" להגדרות משלהם, שנציג כעת.

3. אנרגיה קינטית, עבודה והספק

3.1 אנרגיה קינטית

אנרגיה קינטית (Kinetic Energy)

$$E_k \equiv \frac{1}{2} m v^2$$

גודל סקלרי אי-שלילי. יחידות: $[E_k] = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J}$ (ג'אול).

3.2 עבודה

האגף השמאלי מסעיף 2 מגדיר את העבודה של הכוח:

עבודה (Work)

$$W \equiv \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot \vec{v} \, dt$$

יחידות: $[W] = J$.

3.3 הספק

קצב ביצוע העבודה בזמן נקרא **הספק**:

Power (הספק)

$$P \equiv \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}, \quad W = \int P dt$$

גודל סקלרי; הסימן נקבע ע"י הזווית בין $\vec{F}$ ל- $\vec{v}$. יחידות: $[P] = N \cdot m/s = J/s = W$ (וואט).

יחידות

$J = N \cdot m = kg \cdot m^2/s^2$. יחידות אנרגיה נפוצות: ג'אול, קלוריה, קילו-וואט-שעה (kWh), ו-BTU. ההספק נמדד בוואט.

3.4 משפט עבודה-אנרגיה

נחבר את ההגדרות עם התוצאה מסעיף 2: האגף הימני הוא השינוי באנרגיה הקינטית, והאגף השמאלי הוא העבודה של הכוח השקול.

משפט עבודה-אנרגיה

$$W = \Delta E_k = E_k(t_2) - E_k(t_1)$$

ובניסוח רגעי: ההספק של הכוח השקול שווה לקצב השינוי של האנרגיה הקינטית,

$$P = \frac{dE_k}{dt}.$$

4. דוגמה --- זמן האצה של מכונית

נתון: מכונית במסה $m = 1500 \text{ kg}$, וההספק המקסימלי של המנוע הוא $P = 74500 \text{ W}$. **נדרש:** זמן ההאצה מ-0 ל-100 km/h.

מאחר שההספק שווה לקצב השינוי של האנרגיה הקינטית, $P = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$. נבצע אינטגרציה מהמנוחה ($v(0) = 0$) עד $v_{\max}$, בהנחת הספק קבוע:

$$\int_0^t P dt = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 - 0 \quad \Rightarrow \quad P t = \frac{1}{2} m v_{\max}^2$$

$$t = \frac{m v_{\max}^2}{2P}$$

נציב $v_{\max} = 100 \text{ km/h} \approx 30 \text{ m/s}$:

$$t = \frac{1500 \cdot 30^2}{2 \cdot 74500} \approx 9 \text{ s}$$

5. חישוב עבודה כשהכוח תלוי במיקום

כאשר ידועים וקטור הכוח ווקטור המהירות, העבודה היא אינטגרל פשוט. אך לעיתים איננו יודעים מראש את $\vec{F}(t)$, אלא רק כיצד הכוח תלוי במיקום (כמו כוח הכבידה או כוח קפיץ). נפרק לרכיבים:

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = F_x v_x + F_y v_y + F_z v_z$$

מאחר ש- $v_x = \frac{dx}{dt}$, מתקבל $\int_{x_1}^{x_2} F_x dx = \int_{x_1}^{x_2} F_x \frac{dx}{dt} dt = \int_{x_1}^{x_2} F_x v_x dt$, וכך גם עבור y, z :

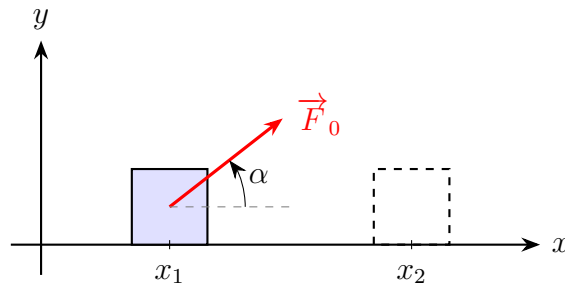
$$W = \int \vec{F} \cdot \vec{v} dt = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx + \int_{y_1}^{y_2} F_y dy + \int_{z_1}^{z_2} F_z dz = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

מקרה פרטי --- כוח קבוע לאורך התנועה: העבודה מצטמצמת ל-

$$W = F_x (x_2 - x_1) = F_x \Delta x.$$

5.1 דוגמה 1 --- כוח בזווית

על גוף פועל הכוח $\vec{F} = F_0 \cos \alpha \hat{x} + F_0 \sin \alpha \hat{y}$, והגוף נע לאורך ציר x מ- x_1 ל- x_2 (ללא תזוזה בכיוון y).



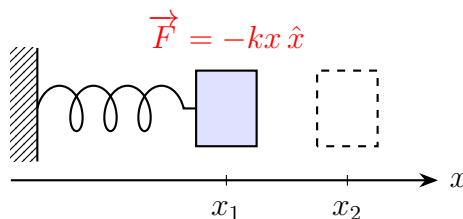
רק הרכיב F_x מבצע עבודה, שכן אין תזוזה בכיוון y (גבולות האינטגרל ב- y שווים):

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_0 \cos \alpha dx + \int_{y_1}^{y_1} F_0 \sin \alpha dy = F_0 \cos \alpha (x_2 - x_1)$$

$$W = F_0 \cos \alpha (x_2 - x_1)$$

5.2 דוגמה 2 --- כוח קפיץ

קפיץ מפעיל על הגוף כוח לפי חוק הוק, $\vec{F} = -kx \hat{x}$ (תלוי במיקום). הגוף נע מ- x_1 ל- x_2 .



העבודה מחושבת ישירות מהאינטגרל לפי המיקום:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} (-kx) dx = -k \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x_1}^{x_2}$$

$$W = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$$

סיכום: מבט-על

נקודות מפתח לזכור

1. זהות הבסיס: $\vec{a} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} v^2$ --- ממנה נגזר כל המשפט.
2. אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ (גודל סקלרי, יחידות J).
3. עבודה והספק: $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = \frac{dW}{dt}$, $W = \int \vec{F} \cdot \vec{v} dt$ (יחידות W).
4. משפט עבודה-אנרגיה: $W = \Delta E_k$; ובצורה רגעית $P = \frac{dE_k}{dt}$.
5. כוח תלוי-מיקום: $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int F_x dx (+ y, z)$; כוח קבוע: $W = F_x \Delta x$.
6. קפיץ: $W = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$.